CP/E2.5

Mlajša sestra teče s hitrostjo 2,0 m/s proti blatni luži, ki je 6,0 m pred njo. Ti tečeš s hitrostjo 5,0 m/s, da jo ujameš, preden skoči v blato. Si 10 m za njo. Ali jo bo treba okopati?

a) Določi izhodišče koordinatnega sistema in nariši skico.
b) Z diagramom gibanja in grafom x(t) predstavi gibanje tebe in tvoje mlajše sestre.
c) Nalogo reši še računsko.

CP-CH2/P15

Ugrabljena bankirka, ki gleda skozi režo v oknu kombija, šteje svoje srčne utripe in opazi, da dva izvoza avtoceste prevozijo v 80 utripih. Ve, da je razdalja med izvozoma 1,6 km (1 milja).

(a) Ocenite hitrost kombija.

(b) Izberite in opišite koordinatni sistem ter narišite graf lege v odvisnosti od časa za kombi.

CP-CH2/P20

Svetloba v vakuumu potuje s hitrostjo $3{,}0 * 10^8$ m/s. Približna razdalja med Zemljo in Soncem je $150 * 10^6$ km. Koliko časa potrebuje svetloba, da pripotuje od Sonca do Zemlje? Kakšne so meje, znotraj katerih poznate odgovor?